

MANUAL TÉCNICO E ESPECIFICAÇÃO CIENTÍFICA

CRINÔMETRO v3.5.0 — Processamento Digital de Sinais (DSP) e Aprendizado Ativo em Bioacústica

Resumo Executivo & Diretriz de Versionamento (vX.Y.x):

- **Major (X):** Reformulações estruturais e arquiteturais de grande escala sob comando explícito.
- **Minor (Y):** Qualquer alteração funcional, modificação algorítmica ou mudança visual significativa que **demande registro na documentação técnica**.
- **Patch (x / Z):** Correções pontuais e refatorações internas que preservam a integridade deste relatório técnico.

1. Arquitetura de Processamento Digital de Sinais (DSP)

A cadeia de sinal opera sob taxas de amostragem nativas com filtragem digital em cascata de fase zero:

- **Filtro Butterworth Passa-Faixa IIR (Ordem 4/8):** Implementado via `scipy.signal.sosfiltfilt` forward-backward com correção de fase zero, isolando a fundamental acústica (3.200 a 6.000 Hz) sem defasagem temporal.
- **Demodulação Analítica de Hilbert:** Cálculo do envelope instantâneo contínuo $A(t) = |x(t) + j \cdot H\{x(t)\}|$, garantindo captura fidedigna da morfologia de amplitude dos pulsos estridulatórios.
- **Suavização por Convolução Hanning & SNR Adaptativo:** Convolução local com janela Hanning e rastreamento dinâmico do piso de ruído relativo (noise floor).
- **Segmentação Topológica de Picos & Gaps:** Agrupamento em chilreios com base em proeminência topológica e fusão de intervalos inter-chilreio (25 ms a 35 ms).

2. Interface Analítica e Painéis Integrados

A interface gráfica organiza o sinal acústico em 4 perspectivas simultâneas sincronizadas pelo botão **Sincronizar (X)**:



Figura 1: Tela principal do Crinômetro v3.5.0 no tema escuro: Lista lateral de arquivos, Onda Acústica (superior esq.), Histograma com legenda por pulsos (superior dir.), Frequência Dominante (inferior esq.) e Espectrograma STFT (inferior dir.).

- **Painel 1 - Onda Acústica:** Exibe o sinal temporal em alta definição com a curva envoltória de Hilbert e marcadores 'X' codificados por quantidade de pulsos.
- **Painel 2 - Histograma de Pulsos por Chilreio:** Gráfico de distribuição contínua com média, moda e legenda de cores por classe.
- **Painel 3 - Frequência Dominante vs Tempo:** Rastreamento espectral com interpolação precisa nos instantes de pico estridulatório.
- **Painel 4 - Espectrograma STFT Multirresolução:** Mapa tempo-frequência em decibéis com decimação LOD adaptativa para arquivos extensos.

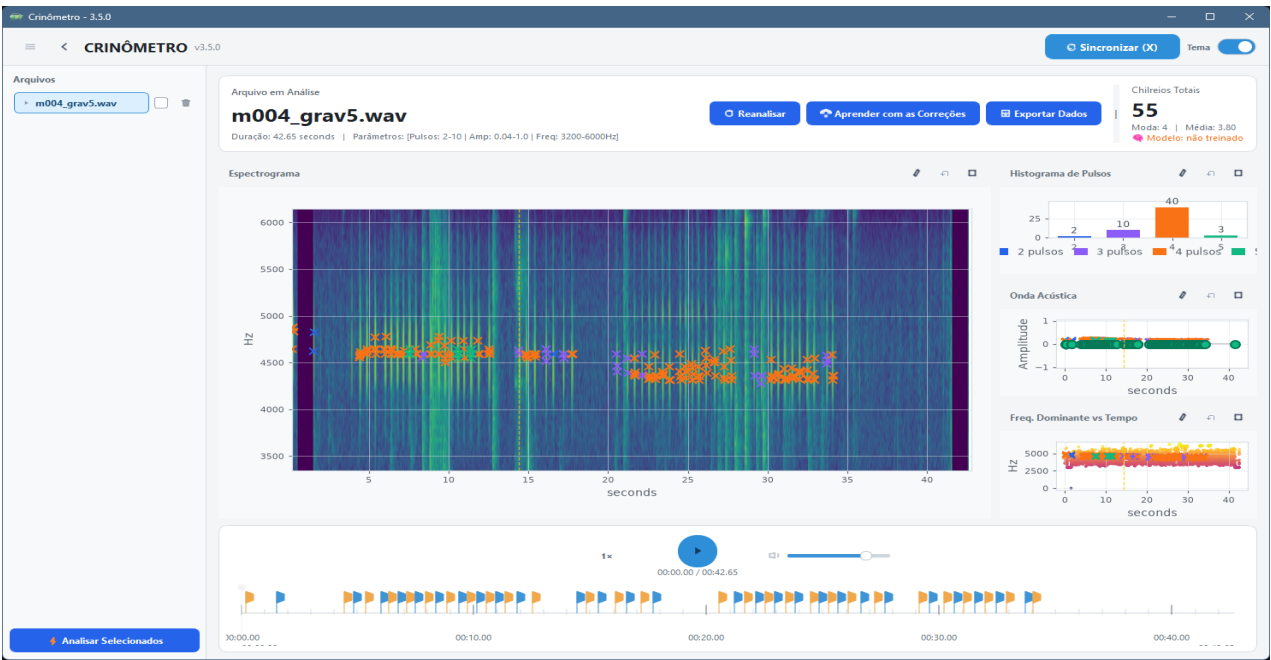


Figura 2: Interface com foco no Espectrograma e visualização expandida de harmônicos e densidade de energia espectral.

3. Motor de Machine Learning e Plasticidade Ativa (PulseLearner)

O Crinômetro emprega um classificador supervisionado Random Forest (500 árvores) avaliando 12 descritores físicos por pico candidato (largura de pico, proeminência, densidade espectral local, energia RMS, assimetria de crista e intervalo delta-t):

- **Plasticidade Ativa por Feedback:** Inclusões e exclusões de marcadores realizadas na onda pelo pesquisador realimentam o classificador com o botão 'Aprender com as Correções'.
- **Persistência de Modelos:** Permite exportar e importar modelos treinados serializados (.pkl) no menu de configurações.



Figura 3a: Diálogo de Configurações Avançadas (Machine Learning, sensibilidade e persistência .pkl).

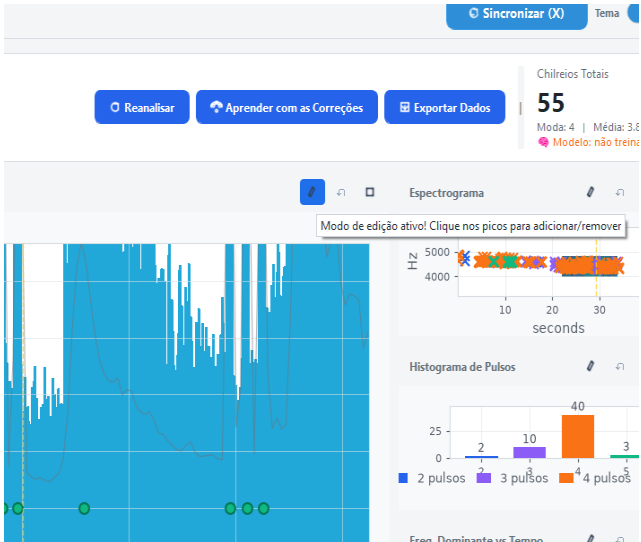


Figura 3b: Ferramenta de Edição de Pulsos ativada diretamente sobre a onda sonora.

4. Parametrização Fisiológica e Acústica

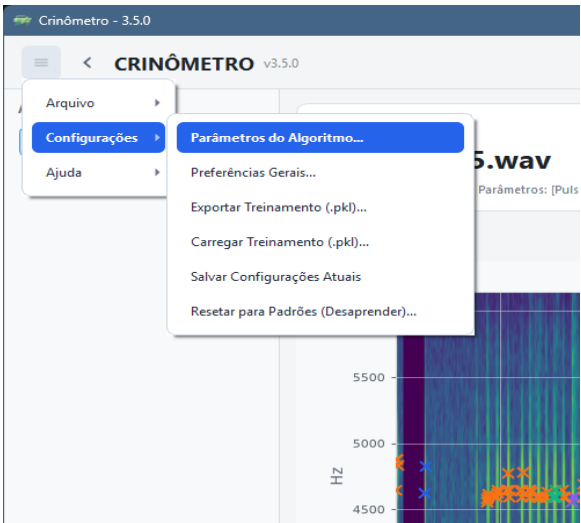


Figura 4a: Acesso ao menu de Parâmetros do Algoritmo.

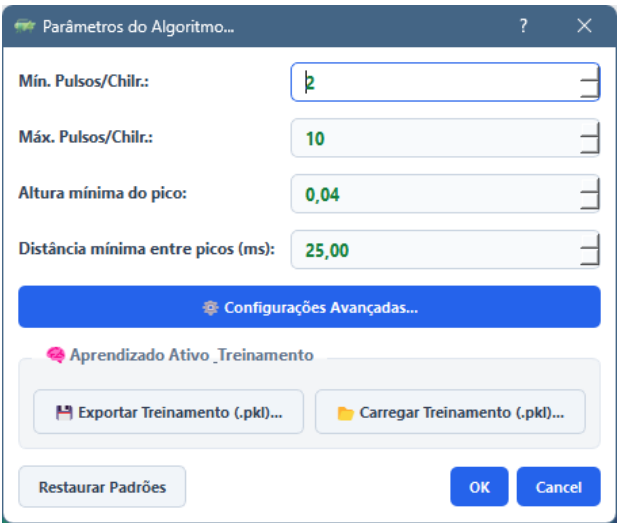


Figura 4b: Diálogo de ajuste de limiares de amplitude, duração e filtros.

Parâmetro	Faixa Padrão	Descrição Fisiológica / Acústica
min_p / max_p	2 a 10 pulsos	Número de pulsos esperados por chamado estridulatório.
amp_min / amp_max	0.04 a 1.00	Limiares normalizados de amplitude para rejeição de ruído.
dur_min / dur_max	14.0 a 80.0 ms	Duração temporal aceitável de cada pulso individual.
gap_min / gap_max	25.0 a 35.0 ms	Intervalo de silêncio inter-chilreio (critério de quebra).
b1_min / b1_max	3200 a 6000 Hz	Banda de passagem acústica dominante da espécie.

5. Paleta Canônica de 10 Cores e Correspondência Multidimensional

Correspondência unívoca de classes entre o Histograma e os marcadores da Onda, Frequência e Espectrograma:

- **Mapeamento por Pulsos:** 2 (#2563EB - Azul), 3 (#8B5CF6 - Roxo), 4 (#F97316 - Laranja), 5 (#10B981 - Verde), 6 (#EC4899 - Rosa), 7 (#06B6D4 - Ciano), 8 (#EAB308 - Ouro), 9 (#6366F1 - Índigo), 10 (#14B8A6 - Teal) e Extra (#F43F5E - Rubi).

6. Protocolo Metodológico & Exportação

1. **Carregamento em Lote:** Arraste múltiplos arquivos .wav para a lista lateral.
2. **Calibração:** Ajuste os filtros em *Configurações > Parâmetros do Algoritmo* conforme a espécie.
3. **Auditoria & Treinamento:** Corrija pulsos marginais com a ferramenta de lápis e acione 'Aprender com as Correções'.
4. **Processamento em Massa:** Selecione os arquivos e execute '■ Analisar Seleccionados'.
5. **Exportação Tabular:** Gere relatórios tabulares em .txt estruturados para análise em R, Python, PAST ou JASP.